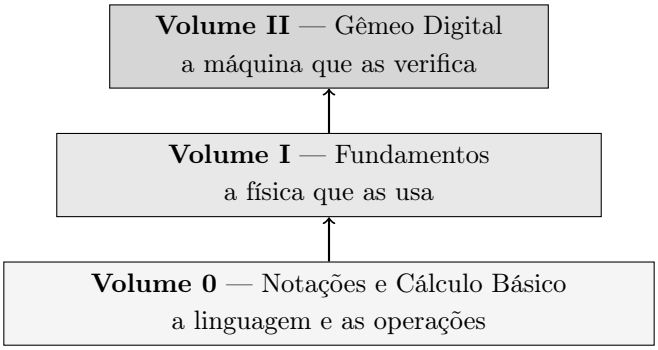
Enciclopédia de Máquinas Rotodinâmicas — Volume 0

Notações e Cálculo Básico

Pré-requisitos para o Estudo de Máquinas Rotodinâmicas



Autor: Engenheiro Marcelo Moreira Mejias, M.Sc.

13 de setembro de 2026

Rev. 12/09/2026

Aos que reaprendem o básico sem vergonha, e aos que nunca o esqueceram.

Sumário

Prefácio **4**

1 Introdução ao Volume 0 **5**
1.1 Para quem é este volume . . . 5
1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre . . . 5
1.3 Como usar este volume . . . 5
1.4 Exercícios resolvidos . . . 6

2 Notação e Linguagem Simbólica **7**
2.1 Por que a notação importa . . . 7
2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes . . . 7
2.3 Operadores e símbolos de uso geral . . . 7
2.4 Letras gregas . . . 8
2.5 Índices, expoentes e adornos . . . 9
2.6 Exercícios resolvidos . . . 9
2.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 10

3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional **11**
3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo . . . 11
3.2 Homogeneidade dimensional . . . 11
3.3 Notação científica e ordem de grandeza . . . 12
3.4 Algarismos significativos e arredondamento . . . 12
3.5 Exercícios resolvidos . . . 12
3.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 13

4 Funções Elementares e Gráficos **14**
4.1 O que é uma função . . . 14
4.2 Potências, polinômios e raízes . . . 14
4.3 Exponencial e logaritmo . . . 14
4.4 Funções trigonométricas . . . 14
4.5 Funções de duas variáveis e superfícies . . . 15
4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log . . . 15
4.7 Números complexos e fasores . . . 15
4.8 Exercícios resolvidos . . . 17
4.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 17

5 Vetores e Álgebra Linear Essencial **18**
5.1 Por que vetores . . . 18
5.2 O que é um vetor . . . 18
5.3 As duas multiplicações . . . 18
5.4 Matrizes e sistemas lineares . . . 19
5.5 Notação de índices: Kronecker e convenção de Einstein . . . 19
5.6 Autovalores e autovetores . . . 20
5.7 Exercícios resolvidos . . . 20
5.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 21

6 Cálculo Diferencial **22**
6.1 A derivada como taxa instantânea . . . 22
6.2 Regras de derivação . . . 22
6.3 A derivada como inclinação — e a linearização . . . 22
6.4 Derivadas parciais e o gradiente . . . 23
6.5 Taxa no ponto fixo e taxa na partícula: a derivada material . . . 23
6.6 Divergência e rotacional . . . 24
6.7 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio . . . 24
6.8 Exercícios resolvidos . . . 25
6.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 25

7 Cálculo Integral **26**
7.1 A integral como acumulação . . . 26
7.2 O teorema fundamental . . . 26
7.3 A integral como área — e o valor médio . . . 26
7.4 Primitivas das funções elementares . . . 27
7.5 Integrais de linha e de superfície; o teorema da divergência . . . 27
7.6 Integrais múltiplas . . . 28
7.7 Exercícios resolvidos . . . 28
7.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 29

8 Equações Diferenciais Ordinárias **30**
8.1 O que é uma equação diferencial . . . 30
8.2 Condições iniciais e o problema completo . . . 30
8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares . . . 30
8.4 Segunda ordem: oscilações . . . 31
8.5 Solução numérica: o passo de Euler . . . 32
8.6 Uma menção às equações diferenciais parciais . . . 32
8.7 Exercícios resolvidos . . . 32
8.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 33

9 Séries e Aproximações **34**
9.1 Por que aproximar . . . 34
9.2 A série de Taylor . . . 34
9.3 Erro e notação de ordem . . . 35
9.4 Séries geométricas . . . 35
9.5 Exercícios resolvidos . . . 35
9.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes . . . 36

10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II **37**
10.1 As peças reunidas . . . 37
10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais . . . 37
10.3 Exercício de travessia . . . 37
10.4 Próximos passos . . . 38

Lista de Figuras **39**

Lista de Tabelas **40**

Prefácio

Esta coleção pede do leitor um repertório mínimo: ler e manipular símbolos matemáticos, operar com unidades, derivar, integrar e resolver as equações diferenciais mais simples. Quem chega da formação recente talvez precise apenas revisar; quem está há anos fora da sala de aula, ou quem nunca viu o formalismo, precisa de um lugar para começar. O Volume 0 é esse lugar.

A intenção não é substituir os livros de cálculo e de física básica, mas reunir, num único percurso curto, exatamente o que os Volumes I e II usam — nem mais, nem menos. Cada capítulo declara o que apresenta, mostra o que é operacional e fecha com uma síntese que aponta onde a ferramenta reaparece nos volumes seguintes. O leitor que domina o assunto de um capítulo pode pulá-lo sem prejuízo; o leitor que duvida encontra aqui o mínimo necessário, sem rodeios.

Nussenzveig [1] cobre a física básica que antecede esta notação; Guidorizzi [2] cobre o cálculo em profundidade. Para o aprofundamento, as referências de classe mundial são as de Feynman [3] na física e de Apostol [4] e Spivak [5] no cálculo. Este volume é o caminho curto entre essas obras e a engenharia de máquinas.

Capítulo 1 Introdução ao Volume 0

1.1 Para quem é este volume

Há dois leitores em mente. O primeiro é quem retoma os estudos depois de anos de prática e percebe que o vocabulário simbólico esqueceu mais rápido que o juízo físico — sabe o que o problema pede, mas não lê mais a equação com fluidez. O segundo é quem começa do zero relativo: tem firmeza em aritmética e no raciocínio de causa e efeito, mas nunca sistematizou funções, derivadas e integrais. Este volume serve aos dois. Para o primeiro, é um relembrar ordenado; para o segundo, um aprender enxuto, com tudo o que será cobrado depois — e nada do que não será.

1.2 O que este volume cobre — e o que não cobre

O recorte é definido pelo uso, não pela tradição. Estão aqui a notação simbólica, as unidades e a análise dimensional, as funções elementares, os vetores e o essencial de álgebra linear, o cálculo diferencial e integral em uma e várias variáveis, as equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem e as séries de aproximação. Não estão aqui a teoria dos números reais, as demonstrações de existência e unicidade, a integração avancada de funções especiais nem a teoria de espaços vetoriais: nada disso aparece nos Volumes I e II, e portanto não tem lugar neste volume.

1.3 Como usar este volume

Os capítulos foram escritos para serem lidos em sequência, mas cada um pode ser consultado isoladamente: todos usam a mesma notação, estabelecida no Capítulo 2 e mantida sem exceção até o Volume II. A Tabela 1.1 resume o papel de cada capítulo e o ponto dos volumes seguintes em que ele reaparece.

Tabela 1.1: Mapa do Volume 0: cada capítulo ensina uma ferramenta e indica onde ela é usada nos Volumes I e II desta coleção.

Cap.	Ferramenta	Onde reaparece
2	Notação e linguagem simbólica	Toda a coleção
3	Unidades e análise dimensional	Toda a coleção
4	Funções elementares e gráficos	Caps. 2 a 9 do Vol. I
5	Vetores e álgebra linear	Caps. 2, 4 e 7 do Vol. I
6	Cálculo diferencial	Leis de taxa, Vol. I
7	Cálculo integral	Balanços, Vol. I
8	Equações diferenciais	Modelagem dinâmica, Vol. II
9	Séries e aproximações	Linearização e erros, Vols. I e II

Quem já domina um capítulo avança sem culpa; quem duvida resolve os exemplos à mão — nenhum passo deste volume exige computador.

1.4 Exercícios resolvidos

Exercício 1.1 (navegação pelo mapa). Um colega relata: “a temperatura da carcaça do meu compressor está subindo há duas semanas, sem ninguém mexer em nada”. Escreva a forma matemática mais simples que descreve esse sintoma, aponte que capítulo deste volume fecha cada peça dessa forma e diga em que ordem lê-los.

Resolução. O sintoma é uma *taxa*: $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t > 0$ de modo sustentado. A forma mais simples que a produz é um balanço — o que acumula é o que entra menos o que sai:

$$M\,c\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}_{\text{entra}} - \dot{Q}_{\text{sai}}.$$

Cada peça tem seu capítulo. Escrever $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ e não confundi-lo com o ΔT de uma tabela é o Capítulo 2; conferir que os dois lados têm a mesma dimensão — potência — é o Capítulo 3; ler a derivada como taxa instantânea é o Capítulo 6; acumular essa taxa para saber quanto calor entrou nas duas semanas é o Capítulo 7; e resolver a igualdade para obter $T(t)$ — descobrindo que a carcaça sobe até um *novo regime*, com constante de tempo própria, em vez de subir sem limite — é o Capítulo 8. Ordem de leitura: $2 \to 3 \to 6 \to 7 \to 8$, o mesmo percurso que a Tabela 1.1 resume. O diagnóstico físico — por que o calor gerado aumentou — é assunto do Volume II; o produto aqui é saber que ferramenta cada pedaço da frase exige.

Capítulo 2 Notação e Linguagem Simbólica

2.1 Por que a notação importa

A notação é a gramática da física aplicada. Uma equação como $\tau = J_p\,\alpha$ só pode ser lida de cor porque cada símbolo tem papel fixo: letras em itálico representam grandezas que variam, letras em romano representam nomes e funções, operadores têm formas próprias. Quem internaliza essa gramática lê equações como frases; quem não internaliza decora desenhos. Este capítulo fixa a gramática usada em toda a coleção.

2.2 Fontes: itálico para variáveis, romano para nomes

A convenção seguida em todos os volumes é a dos textos clássicos de matemática aplicada:

- **Itálico** para variáveis e grandezas: x, T (temperatura), p (pressão), t (tempo), ω (velocidade angular).
- **Romano** para operadores, funções com nome e unidades: $\mathrm{d}x$ (diferencial), sen, ln, exp, max, e as unidades m, s, Pa.
- **Negro** para vetores e matrizes: $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{F}$, $\boldsymbol{\nabla} T$.

O diferencial escreve-se d romano para distinguir o operador da variável: $\mathrm{d}t$ lê-se "um pedacinho de t". O número e $\approx 2{,}71828$ (base dos logaritmos naturais) e a unidade imaginária i seguem a mesma regra — escrita j na engenharia elétrica, para não colidir com a corrente i; é a convenção do Capítulo 7 do Volume I.

2.3 Operadores e símbolos de uso geral

A Tabela 2.1 reúne os operadores que aparecem em toda a coleção. Nenhum deles é opcional: todos serão usados nos volumes seguintes.

Tabela 2.1: Operadores matemáticos usados em toda a coleção.

Símbolo	**Significado**
$=$	igualdade exata
$\approx$	aproximadamente igual (dentro de uma tolerância declarada)
$\equiv$	identidade, definição ou equivalência por hipótese
$:=$	“é definido como” (a igualdade aponta da definição para o nome)
$\propto$	proporcional a (igual a menos uma constante)
$\to$, $\to$	tende a; ou mapeamento de função
$\sum$, $\prod$	somatório e produtório de uma sequência
$\mathrm{d}/\mathrm{d}t$	derivada em relação ao tempo (taxa instantânea)
$\partial/\partial x$	derivada parcial em relação a x
∇	gradiente (vetor das derivadas parciais)
$\int_a^b$	integral definida entre a e b
Δ	variação finita (ex.: $\Delta T = T_2 - T_1$)
δ	variação infinitesimal ou incerteza, conforme o contexto
$\lfloor\cdot\rfloor$, $\lceil\cdot\rceil$	piso e teto
$\forall$, $\exists$	“para todo”, “existe”

Duas distinções valem reforço. A variação finita $\Delta x = x_2 - x_1$ é um número comum entre dois estados; o diferencial $\mathrm{d}x$ é um pedacinho de variável dentro de um processo de limite — a integral é feita deles. E a distinção entre $\approx$ e $\equiv$: a primeira admite erro, que deve ser declarado ou estimável; a segunda não admite erro nenhum, apenas convenção.

2.4 Letras gregas

A engenharia de máquinas usa intensivamente as letras gregas, e a mesma letra costuma ter uso dominante em cada área. A Tabela 2.2 lista as que aparecem nos Volumes I e II com seu papel principal.

Tabela 2.2: Letras gregas mais usadas na coleção e seu significado dominante.

Min.	Mai.	Uso dominante
α		aceleração angular; coeficiente de expansão
β		razão de compressão volumétrica
γ	Γ	razão de calores específicos c_p/c_v
δ	Δ	variação finita; folga (Volume II)
ε		deformação; eficiência alternativa; rugosidade
ζ		fator de amortecimento
η		eficiência
θ	Θ	ângulo; temperatura reduzida
λ	Λ	comprimento de onda; autovalor
μ		viscosidade dinâmica; coeficiente de atrito
ν		viscosidade cinemática; frequência natural
ρ		massa específica
σ	Σ	tensão; somatório
τ		torque; tensão de cisalhamento
ϕ	Φ	razão de fluxo; função
ψ	Ψ	função de corrente (fluidos)
ω	Ω	velocidade angular; Ω é a unidade ohm

Quando uma letra servir a dois usos, o texto declara qual vale na ocasião; o Volume I adota essa regra desde seu primeiro capítulo.

2.5 Índices, expoentes e adornos

Grandeza nenhuma anda sozinha: a coleção escreve p_1 e p_2 para pressões em dois pontos, $T_{h,i}$ para temperatura de entrada do fluido quente, e $\dot{m}$ (ponto por cima) para vazão mássica — o ponto codifica "por unidade de tempo". Adornos têm significado fixo: linha por cima ($\bar{x}$) para média, til ($\tilde{x}$) para valor adimensionalizado, chapéu ($\hat{x}$) para estimativa. Subscritos romanos nomeiam (c_p = calor específico *a pressão constante*); subscritos itálicos indexam (x_i, o i-ésimo valor).

2.6 Exercícios resolvidos

Exercício 2.1 (papel tipográfico). Na equação $\tau = J_p\,\alpha$, identifique o papel tipográfico de cada símbolo e explique por que o subscrito de J_p é romano.

Resolução. τ (torque), J_p (momento polar de inércia) e α (aceleração angular) são grandezas que variam — por isso itálico. O subscrito p é romano porque *nomeia* e não indexa: ele não enumera valores $J_1, J_2, \ldots$; ele diz de *qual* momento de inércia se trata (polar). Pela regra do capítulo, subscrito romano nomeia, subscrito itálico indexa.

Exercício 2.2 (variação finita × taxa). Uma tabela registra $\Delta p = p_{\text{out}} - p_{\text{in}} = 12$ kPa num intervalo de 1 h e, numa outra coluna, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t = -0{,}8$ kPa/min. Os dois números contradizem um ao outro?

Resolução. Não — medem coisas diferentes. Δp é variação finita entre dois estados, um número comum. $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$ é uma taxa instantânea, o limite do quociente quando o intervalo encolhe. Ambos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo: a pressão terminou 12 kPa mais alta do que começou e, num instante específico, caía a 0,8 kPa por minuto.

2.7 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo não postulou física nenhuma: fixou apenas a escrita. As convenções aqui estabelecidas — fontes, operadores, letras gregas, adornos — valem sem exceção do Capítulo 3 deste volume até o capítulo final do Volume II. Quando o Volume I escreve $\boldsymbol{\nabla} T$, é o gradiente desta Tabela 2.1; quando escreve η, é a eficiência desta Tabela 2.2.

Capítulo 3 Grandezas, Unidades e Análise Dimensional

3.1 Grandezas e unidades: o número e o rótulo

Toda grandeza física é um número multiplicado por uma unidade: "$p = 7{,}0$ bar" significa 7,0 vezes a unidade bar. O número isolado não significa nada físico — 7,0 de quê? — e a unidade isolada tampouco. A primeira disciplina deste capítulo é nunca separar os dois: escrever a unidade junto a cada valor, em todos os passos de todos os cálculos.

As unidades usadas em toda a coleção são as do Sistema Internacional (SI), resumidas na Tabela 3.1 com as grandezas de interesse desta obra. Unidades fora do SI aparecem apenas quando a prática industrial as impõe — o bar para pressão e o rpm para rotação —, e sempre com conversão explícita na primeira ocorrência.

Tabela 3.1: Grandezas e unidades do SI usadas nesta coleção.

Grandeza	**Símbolo**	**Unidade SI (abrev.)**
comprimento	L	metro (m)
massa	m	quilograma (kg)
tempo	t	segundo (s)
corrente elétrica	I	ampère (A)
temperatura	T	kelvin (K)
força	F	newton ($\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$)
pressão	p	pascal ($\mathrm{Pa} = \mathrm{N\,m^{-2}}$)
energia, trabalho	E, W	joule ($\mathrm{J} = \mathrm{N\,m}$)
potência	P	watt ($\mathrm{W} = \mathrm{J\,s^{-1}}$)

Os prefixos do SI multiplicam as unidades por potências de dez. Os que aparecem na coleção são poucos e devem ser lidos de cor: k (quilo, 10^{3}), M (mega, 10^{6}), G (giga, 10^{9}), m (mili, 10^{-3}), μ (micro, 10^{-6}). Assim, 1 kW $= 10^{3}$ W e 1 μm $= 10^{-6}$ m. Dois cuidados permanentes: o prefixo m minúsculo é mili, enquanto M maiúsculo é mega — seis ordens de grandeza de diferença; e prefixos não se combinam (diz-se kg, nunca "kμg").

3.2 Homogeneidade dimensional

Uma equação física só pode somar grandezas de mesma dimensão: não se soma metros a segundos, nem joules a watts. Essa exigência, chamada **homogeneidade dimensional**, é o verificador mais barato que existe: qualquer equação que some termos de dimensões diferentes está errada, antes de qualquer cálculo numérico. As dimensões fundamentais da mecânica são comprimento $[L]$, massa $[M]$ e tempo $[t]$; toda grandeza mecânica se decompõe nelas. A Equação (3.1) mostra a verificação para a pressão:

$$[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{[M]\,[L]\,[t]^{-2}}{[L]^{2}} = [M]\,[L]^{-1}\,[t]^{-2}. \tag{3.1}$$

A análise dimensional faz mais que detectar erro: ela *descobre* a forma das relações. Se um período de oscilação depende só de uma massa m e de uma rigidez k (dimensão

$[M][t]^{-2}$), a única combinação com dimensão de tempo é $\sqrt{m/k}$ — a constante numérica a análise não dá, mas a dependência inteira ela dá. O Volume I usa esse argumento nos grupos adimensionais do Capítulo 4, e o Volume II o repete no dimensionamento preliminar.

3.3 Notação científica e ordem de grandeza

A notação científica escreve qualquer número como $m \times 10^n$, com $1 \le m < 10$ e n inteiro: $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s. Ela existe para dois motivos operacionais. O primeiro é comparar: saber se um resultado é 2×10^{-3} ou 2×10^{3} é saber se a conta está no universo certo, antes de conferir qualquer dígito. O segundo é o **estimativa de ordem de grandeza**: arredondar cada fator para a potência de dez mais próxima e multiplicar as potências. Uma bomba de 3,2 kW operando 6,5 h/dia gasta, em ordem de grandeza, $10^3 \times 10^1 = 10^4$ Wh por dia — dez vezes mais que mil e dez vezes menos que cem mil. Quem estima antes de calcular nunca confunde kW com MW.

3.4 Algarismos significativos e arredondamento

Um instrumento que lê 7,0 bar afirma algo mais forte que um que lê 7 bar: afirma que o valor está entre 6,95 e 7,05. Os **algarismos significativos** codificam essa afirmação: o último dígito escrito é o incerto, todos os anteriores são firmes. As regras operacionais são poucas:

- na multiplicação e divisão, o resultado tem tantos significativos quanto o fator com menos significativos;
- na adição e subtração, o resultado tem tantas casas decimais quanto o termo com menos casas decimais;
- o arredondamento é feito no resultado final, nunca nos passos intermediários — guardar dígitos extras durante a conta não é desonestidade, é precaução.

3.5 Exercícios resolvidos

Exercício 3.1 (homogeneidade dimensional). Verifique se a perda de carga $\Delta p = f_D\,(L/D)\,\rho\,v^2/2$ — que o Volume I apresenta e o Volume II aplica à tubulação interestágios — é dimensionalmente homogênea.

Resolução. f_D e L/D são adimensionais, então a dimensão do termo inteiro é a de ρv^2: com $[\rho] = [M]\,[L]^{-3}$ e $[v^2] = [L]^2\,[t]^{-2}$, $[\rho v^2] = [M]\,[L]^{-1}\,[t]^{-2}$ — exatamente a dimensão da pressão da Equação (3.1). Homogênea, portanto: qualquer resultado com outra dimensão indicaria erro de unidade, não erro de física.

Exercício 3.2 (algarismos significativos). Uma vazão de 12 m^3/min opera durante 3,5 min. Escreva o volume acumulado com o número correto de significativos, e explique por que escrever 42,0 m^3 seria uma afirmação mais forte do que os dados sustentam.

Resolução. Na multiplicação, o resultado herda o menor número de significativos: 12 tem dois, 3,5 tem dois, então o produto é 42 m^3 (dois significativos). Escrever 42,0 afirmaria três — isto é, que o volume está entre 41,95 e 42,05 m^3, uma janela de 0,1 m^3. Os dados não sustentam essa afirmação: 12 garante apenas algo entre 11,5 e 12,5 m^3/min, e 3,5 apenas algo entre 3,45 e 3,55 min — combinados, o volume fica entre 39,7 e 44,4 m^3,

faixa quase cinquenta vezes mais larga do que a janela que o terceiro dígito insinua. O dígito extra é útil durante a conta, para não acumular arredondamento, e desonesto no resultado final.

3.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo postulou apenas que grandezas têm dimensão e que equações somam dimensões iguais. Com isso, o leitor já pode conferir qualquer equação dos volumes seguintes: a homogeneidade dimensional da Equação (3.1) se reaplica em cada lei de taxa do Volume I, e a estimativa de ordem de grandeza é o primeiro teste de plausibilidade de qualquer número de engenharia.

Capítulo 4 Funções Elementares e Gráficos

4.1 O que é uma função

Uma função associa a cada valor de uma variável independente x um único valor da variável dependente y, escrito $y = f(x)$. A restrição "único valor" não é burocracia: uma curva de pressão de um compressor que para cada vazão desse duas pressões não é uma função $p(\dot{m})$ — falta-lhe informação (em geral, a condição do processo). Em engenharia, especificar a função exige especificar o *domínio* (para quais x vale) e a *condição* sob a qual vale; o Volume I repete esse aviso em cada lei de taxa.

4.2 Potências, polinômios e raízes

A família das potências $f(x) = x^n$ cobre grande parte da geometria elementar: $n = 1$ é a reta, $n = 2$ a parábola, $n = 3$ a cúbica, e expoentes negativos dão as leis de decaimento — a lei de resfriamento de Newton usa decaimento exponencial, mas a perda de carga em regime laminar ($\Delta p \propto \dot{m}$) e turbulento ($\Delta p \propto \dot{m}^2$) são potências. Polinômios somam potências inteiras: $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$, e a curva torque–velocidade de um motor de indução é bem aproximada por um polinômio de segundo grau no seu trecho de operação — como mostra o Capítulo 7 do Volume I.

4.3 Exponencial e logaritmo

A função exponencial $f(x) = \mathrm{e}^x$ e o logaritmo natural $f(x) = \ln x$ são inversas uma da outra e aparecem em toda parte onde a taxa de variação de uma grandeza é proporcional à própria grandeza: resfriamento, descarga de pressão, crescimento de falha. Suas propriedades operacionais (Equações (4.1), (4.2) e (4.3)) devem ser manipuladas sem hesitação:

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a\,\mathrm{e}^b, \qquad \mathrm{e}^{a\,b} = \left(\mathrm{e}^a\right)^b, \tag{4.1}$$

$$\ln(a\,b) = \ln a + \ln b, \qquad \ln(a^b) = b\,\ln a, \qquad \ln \mathrm{e}^x = x, \tag{4.2}$$

$$a^x = \mathrm{e}^{x\,\ln a}. \tag{4.3}$$

O logaritmo transforma multiplicação em adição e potência em produto — é a calculadora dos tempos sem calculadora, e continua útil porque lineariza gráficos, como se vê adiante. A exponencial tem ainda a propriedade $f'(x) = f(x)$: é a única função igual à sua própria taxa de variação, e por isso governa todos os processos de primeira ordem do Volume II.

4.4 Funções trigonométricas

As funções $\operatorname{sen}\theta$, $\cos\theta$ e $\operatorname{tg}\theta$ medem lados do triângulo inscrito no círculo unitário, Figura 4.1. Toda a teoria de vibrações do Volume I é escrita nessas funções, porque todo movimento oscilatório simples é projeção de rotação.

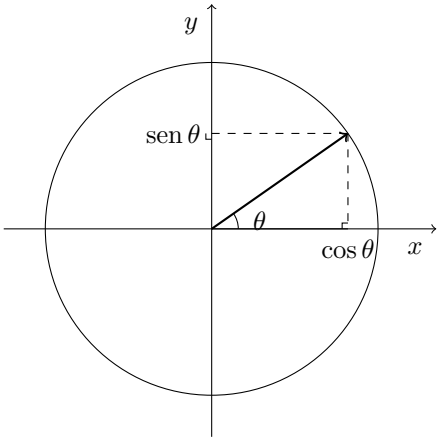


Figura 4.1: O círculo unitário define seno e cosseno como projeções do raio unitário: o ponto do círculo a ângulo θ tem coordenadas $(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta)$.

As identidades que a coleção usa sem aviso são as de soma de arcos e o teorema fundamental, Equação (4.4):

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \operatorname{sen}(a \pm b) = \operatorname{sen} a\cos b \pm \cos a \operatorname{sen} b. \tag{4.4}$$

Os argumentos das funções trigonométricas são sempre ângulos em *radianos* nesta coleção — a frequência natural ω_n aparece multiplicando t dentro do seno, e ωt só tem dimensão de ângulo porque o radiano é adimensional.

4.5 Funções de duas variáveis e superfícies

Uma função $f(x, y)$ associa um valor a cada par ordenado do plano; seu gráfico é uma superfície. Na prática desta coleção, funções de duas variáveis aparecem como *mapas*: a eficiência politrópica como função da razão de compressão e da rotação, a pressão de descarga como função da vazão e da abertura de válvula. Ler esses mapas — fixar uma variável e ler a curva resultante na outra — é exatamente o que o cálculo de derivadas parciais formaliza no Capítulo 6.

4.6 Leitura de gráficos: linear, semilog e log–log

Gráficos em escala linear mostram somas como deslocamentos; gráficos em escala logarítmica mostram *potências como retas*. Se $y = C\,x^n$, então $\ln y = \ln C + n\,\ln x$: num gráfico log–log, a lei de potência vira uma reta de inclinação n. Se $y = C\,\mathrm{e}^{ax}$, então $\ln y = \ln C + ax$: num gráfico semilog (só o eixo y em log), a exponencial vira uma reta de inclinação a. Os ensaios do Volume II usam esses artifícios para ler expoentes de politropas e constantes de tempo direto do gráfico.

4.7 Números complexos e fasores

Existe uma extensão dos números reais que a engenharia elétrica não dispensa e que a coleção usa desde que eletricidade entra em cena: o número complexo. Um número complexo z escreve-se como par de reais, Equação (4.5), em forma retangular ou em forma polar — módulo e ângulo (fase):

$$z = a + \mathrm{i}\,b = |z|\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta}, \qquad |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \theta = \operatorname{arctg}\frac{b}{a}, \tag{4.5}$$

onde $\mathrm{i}^2 = -1$ é a unidade imaginária. Somar complexos soma componentes; multiplicar multiplica módulos e soma fases: $(|z_1|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_1})(|z_2|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_2}) = |z_1 z_2|\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_1+\theta_2)}$.

A ponte entre os complexos e as funções trigonométricas deste capítulo é a identidade de Euler, Equação (4.6): a exponencial de argumento imaginário é um ponto no plano complexo a distância um da origem, e suas projeções nos dois eixos são o cosseno e o seno.

$$\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\,\operatorname{sen}\theta, \qquad \cos\theta = \frac{\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} + \mathrm{e}^{-\,\mathrm{i}\theta}}{2}, \qquad \operatorname{sen}\theta = \frac{\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\theta} - \mathrm{e}^{-\,\mathrm{i}\theta}}{2\mathrm{i}}. \tag{4.6}$$

A propriedade que faz da exponencial complexa a ferramenta da engenharia elétrica é a derivada, Equação (4.7): derivar $\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t}$ é multiplicar por $\mathrm{i}\omega$ — a forma não muda, só o módulo e a fase.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t} = \mathrm{i}\omega\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\omega t}. \tag{4.7}$$

É isso que define o **fasor**. Toda grandeza senoidal de frequência única, Equação (4.8), pode ser representada pelo número complexo que carrega sua amplitude e sua fase:

$$v(t) = V\cos(\omega t + \varphi) \quad \longleftrightarrow \quad \hat{V} = V\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\varphi}. \tag{4.8}$$

Somar grandezas senoidais de mesma frequência — que exigiria expansões trigonométricas — vira soma algébrica de números complexos; derivar vira multiplicar por $\mathrm{i}\omega$; e as equações diferenciais do circuito viram equações algébricas complexas. É assim que o Capítulo 7 do Volume I define a impedância Z de resistor, indutor e capacitor. O fasor girante da Figura 4.2 fecha o círculo com o círculo unitário da Figura 4.1: o fasor é a rotação, a senoide é a sua projeção.

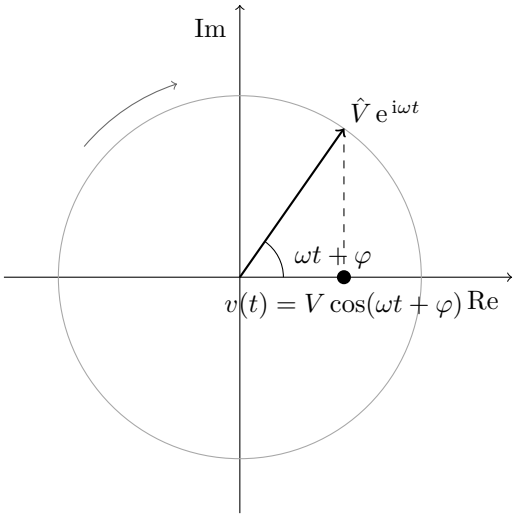


Figura 4.2: O fasor $\hat{V} = V\,\mathrm{e}^{\,\mathrm{i}\varphi}$ gira com velocidade angular ω no plano complexo; a grandeza senoidal $v(t) = V\cos(\omega t + \varphi)$ é a projeção do fasor sobre o eixo real. A correspondência da Equação (4.8) exige linearidade e frequência única.

Duas condições delimitam o uso, e o Volume I as enuncia antes de aplicá-lo: o sistema deve ser *linear* e a excitação, de *frequência única*. Fora delas o fasor deixa de valer —

não por falta de cálculo, mas porque a correspondência da Equação (4.8) deixa de ser biunívoca.

4.8 Exercícios resolvidos

Exercício 4.1 (do seno ao fasor). A tensão de um barramento escreve-se $v(t) = 141\cos(314{,}16\,t - \pi/6)$ V. Extraia a frequência angular, a frequência em hertz, a fase e o fasor $\hat{V}$ em forma polar e retangular.

Resolução. Por comparação com a Equação (4.8): $\omega = 314{,}16$ rad/s, logo $f = \omega/2\pi = 50$ Hz; fase $\varphi = -\pi/6 = -30°$; amplitude $V = 141$ V. O fasor é $\hat{V} = 141\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/6}$ V, ou $\hat{V} = 141\cos 30° - \mathrm{i}\,141\,\mathrm{sen}\,30° = 122 - 70{,}5\,\mathrm{i}$ V, pela Equação (4.6).

Exercício 4.2 (ler a constante de tempo do gráfico). A pressão de um vaso em blow-down segue $p(t) = p_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Mediram-se $p(0) = 8{,}0$ bar e $p(60\,\mathrm{s}) = 4{,}0$ bar. Obtenha τ e estime $p(120\,\mathrm{s})$.

Resolução. Tomando o logaritmo (Equação (4.2)), $\ln p = \ln p_0 - t/\tau$: num gráfico semilog, a inclinação é $-1/\tau$. Do par de pontos, $\tau = 60\,\mathrm{s}/\ln(8/4) = 60/0{,}693 \approx 87$ s. Então $p(120\,\mathrm{s}) = 8{,}0\,\mathrm{e}^{-120/87} = 8{,}0\,\mathrm{e}^{-1{,}38} \approx 2{,}0$ bar — dois intervalos de meia-vida, metade e metade de novo.

4.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

As funções deste capítulo — potência, exponencial, logaritmo, trigonométricas, e as complexas que as embrulham — são o vocabulário completo dos modelos dos volumes seguintes: nenhuma outra função aparece nos Volumes I e II sem ser explicitamente construída a partir destas. O círculo unitário da Figura 4.1 retorna nas vibrações mecânicas; as propriedades da exponencial, nos sistemas de primeira ordem; a linearização log–log, na leitura de curvas de ensaio; e os fasores da Figura 4.2, em toda a eletricidade do Volume I.

Capítulo 5 Vetores e Álgebra Linear Essencial

5.1 Por que vetores

Força, velocidade, aceleração, gradiente de temperatura e campo magnético têm direção, sentido e magnitude: tratá-los como números escalares produz equações incompletas ou erradas. O vetor é a estrutura matemática que registra as três informações de uma vez. Nesta coleção, vetores escreve-se em negro ($\boldsymbol{v}$) e seus módulos em itálico (v).

5.2 O que é um vetor

Um vetor $\boldsymbol{v}$ num espaço tridimensional é uma terna ordenada de componentes numa base escolhida, Equação (5.1):

$$\boldsymbol{v} = v_x\,\boldsymbol{i} + v_y\,\boldsymbol{j} + v_z\,\boldsymbol{k}, \qquad v = \|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}. \tag{5.1}$$

Os vetores $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$ são a base cartesiana: têm módulo um e apontam nos eixos coordenados. Trocar de base muda as componentes, não o vetor — a velocidade de um rotor não depende de onde se coloca a régua. A primeira habilidade operacional é decompor: dado um vetor de módulo v na direção do ângulo θ no plano, suas componentes são $v_x = v\cos\theta$ e $v_y = v\,\mathrm{sen}\,\theta$.

5.3 As duas multiplicações

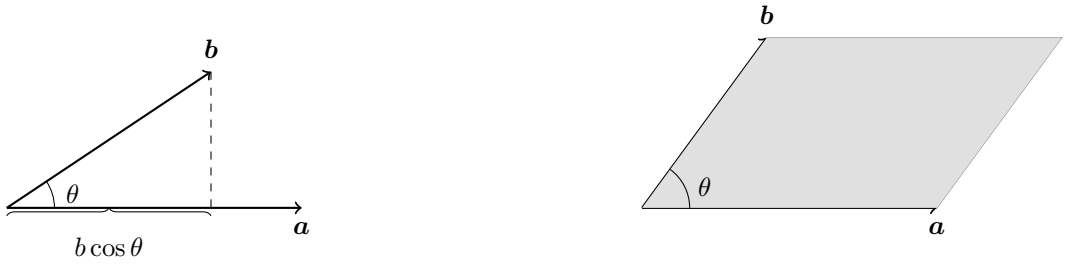
Entre vetores há duas multiplicações, e confundi-las é erro frequente. O **produto escalar**, Equação (5.2), devolve um número e mede projeção: é o trabalho de uma força ao longo de um deslocamento e a potência de um torque na velocidade angular.

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = a\,b\cos\theta_{ab} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z. \tag{5.2}$$

O **produto vetorial**, Equação (5.3), devolve um vetor perpendicular ao plano dos dois, com módulo igual à área do paralelogramo que eles definem:

$$\|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}\| = a\,b\,\mathrm{sen}\,\theta_{ab}, \qquad \boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \tag{5.3}$$

O momento de uma força, $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}$, e a rotação $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$ de um ponto a velocidade angular $\boldsymbol{\omega}$ são produtos vetoriais: a direção perpendicular não é detalhe, é a informação principal. A Figura 5.1 resume as duas operações no plano.



(a) escalar: projeção (b) vetorial: área $a\,b\,\operatorname{sen}\theta$

Figura 5.1: As duas multiplicações entre vetores. (a) O produto escalar mede a projeção de $\boldsymbol{b}$ sobre $\boldsymbol{a}$. (b) O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo definido pelos dois vetores; seu sentido é dado pela regra da mão direita, perpendicular ao plano.

Duas identidades que a coleção usa sem aviso decorrem das definições: o produto escalar comuta ($\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$), o produto vetorial anticomuta ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\,\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$), e um produto vetorial repetido é nulo ($\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$).

5.4 Matrizes e sistemas lineares

Uma matriz é uma tabela retangular de números que representa uma transformação linear: multiplicada por um vetor-coluna, devolve outro vetor. O que a engenharia de máquinas precisa saber operar é pequeno: o produto linha por coluna, a transposição (trocar linhas por colunas, com $[\,\cdot\,]^{T}$), e a inversão — a matriz $\boldsymbol{A}^{-1}$ tal que $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}$, onde $\boldsymbol{I}$ é a identidade. Sistemas lineares escrevem-se compactamente como $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$, e a solução, quando existe, é $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

O conteúdo prático está em saber *quando* a solução existe e é única: quando o determinante de $\boldsymbol{A}$ é não nulo, ou, em linguagem física, quando as equações do sistema são independentes entre si. Um sistema com duas equações que dizem a mesma coisa tem determinante nulo e infinitas soluções; um sistema com equações contraditórias tem determinante nulo e nenhuma solução. O Volume II encontra exatamente esses casos nos balanços de redes de ar e nos ajustes de parâmetros por mínimos quadrados, onde a matriz dos coeficientes precisa ser invertida numericamente.

5.5 Notação de índices: Kronecker e convenção de Einstein

Os Volumes I e II escrevem as leis do contínuo em índices — e usam duas convenções que precisam ser lidas de cor. A primeira é o **delta de Kronecker**, δ_{ij}, que vale um quando os índices coincidem e zero caso contrário, Equação (5.4):

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases} \tag{5.4}$$

No produto, um índice livre somado contra um δ troca de nome: $\delta_{ij}v_j=v_i$. A segunda convenção é a **soma implícita de Einstein**: num termo, todo índice que aparece repetido duas vezes está somado, sem sinal de somatório escrito, Equação (5.5):

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_i b_i \quad\text{significa}\quad \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \qquad (\boldsymbol{A}\boldsymbol{b})_i=A_{ij}b_j \quad\text{significa}\quad \sum_{j=1}^{3} A_{ij}b_j. \tag{5.5}$$

O índice repetido (*mudo*) é o somado; o índice único (*livre*) sobrevive na resposta. A convenção existe porque essa é a única operação que se repete: o produto escalar da Equação (5.2) em índices é $a_i b_i$, e a lei constitutiva do fluido newtoniano do Volume I, $\tau_{ij} = 2\mu S_{ij} - \frac{2}{3}\mu\,(\nabla\cdot\boldsymbol{v})\,\delta_{ij}$, é escrita inteira nesse formalismo — o δ_{ij} distribui a parte volumétrica igualmente pelas três direções normais. Duas regras fecham a leitura: nenhuma equação desta coleção soma um índice aparecido três vezes, e nenhum índice livre fica sem par.

5.6 Autovalores e autovetores

Uma matriz quadrada $\boldsymbol{A}$ em geral muda a direção do vetor que multiplica. Há direções especiais, porém, nas quais a transformação só estica ou encolhe, sem girar: os *autovetores*. Um autovetor $\boldsymbol{v}_i$ e seu *autovalor* λ_i satisfazem a Equação (5.6):

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{v}_i = \lambda_i\,\boldsymbol{v}_i. \tag{5.6}$$

A Equação (5.6) só tem solução não nula quando o determinante de $\boldsymbol{A} - \lambda\,\boldsymbol{I}$ anula, Equação (5.7) — condição que, desenvolvida, é um polinômio em λ (o *polinômio característico*), de grau igual à dimensão da matriz:

$$\det(\boldsymbol{A} - \lambda\,\boldsymbol{I}) = 0. \tag{5.7}$$

Para uma matriz 2×2, a Equação (5.7) desenvolve-se em $\lambda^2 - (\operatorname{tr}\boldsymbol{A})\,\lambda + \det\boldsymbol{A} = 0$, com $\operatorname{tr}\boldsymbol{A} = A_{11} + A_{22}$ a soma da diagonal: os dois autovalores têm soma igual ao traço e produto igual ao determinante — duas contas de conferência que valem em qualquer dimensão.

O significado físico é o de *modo próprio*: cada autovalor é o comportamento do sistema numa direção própria. No Volume I, a matriz das tensões do Capítulo 2 — simétrica e real — admite três autovalores reais, as *tensões principais*, com autovetores dando as três direções ortogonais em que o material só é puxado ou empurrado, nunca cortado: é nelas que os critérios de falha são escritos. Numa equação de segunda ordem como a Equação (8.4), os autovalores do sistema massa–mola–amortecedor têm parte real $-\zeta\omega_n$ (a taxa de decaimento) e parte imaginária a frequência de oscilação — o conteúdo físico da Figura 8.1. A leitura operacional para a coleção: matriz simétrica real tem autovalores reais e autovetores ortogonais; autovalor com parte real negativa é modo que decai; autovalor imaginário puro é modo que oscila sem decair.

5.7 Exercícios resolvidos

Exercício 5.1 (torque como produto vetorial). Uma alavanca de braço $\boldsymbol{r} = 0{,}25\,\boldsymbol{i}$ m recebe na ponta a força $\boldsymbol{F} = 120\,\boldsymbol{j}$ N. Calcule o torque em relação ao centro e diga que informação o produto vetorial dá e o escalar não daria.

Resolução. Pela Equação (5.3), o produto vetorial é o determinante formal

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 0{,}25 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 0 \end{vmatrix} = (0{,}25\cdot 120)\,\boldsymbol{k} = 30\,\boldsymbol{k}\ \text{N m},$$

com as componentes em $\boldsymbol{i}$ e $\boldsymbol{j}$ nulas porque ambos os vetores estão no plano xy. O módulo confere com $r\,F\,\operatorname{sen}90^\circ = 30$ N m, valor máximo possível para esse braço e essa força: fosse a força alinhada com a alavanca, o seno anularia o produto e não haveria torque nenhum.

Já a direção $\boldsymbol{k}$ — fora do plano, pela regra da mão direita — é o que o produto escalar não daria: ela diz em torno de que eixo, e em que sentido, a alavanca gira.

Exercício 5.2 (autovalores de uma matriz simétrica). Para $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, obtenha autovalores e autovetores, e confira pelos atalhos do traço e do determinante.

Resolução. A Equação (5.7) dá $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, cujas raízes são $\lambda_1 = 3$ e $\lambda_2 = 1$. Confirmação: soma $3+1 = 4 = \operatorname{tr} \boldsymbol{A}$; produto $3 = \det \boldsymbol{A} = 2\cdot 2 - 1\cdot 1 = 3$. Os autovetores vêm da Equação (5.6): para $\lambda_1 = 3$, $(A - 3I)\boldsymbol{v} = 0$ dá $-v_1 + v_2 = 0$, ou $\boldsymbol{v}_1 \propto (1, 1)$; para $\lambda_2 = 1$, $v_1 + v_2 = 0$, ou $\boldsymbol{v}_2 \propto (1, -1)$ — ortogonais entre si, como promete a leitura para matrizes simétricas.

5.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Este capítulo definiu vetor, produtos escalar e vetorial, matriz e inversão, e a notação de índices com que os volumes seguintes escrevem seus balanços. Os produtos das Equações (5.2) e (5.3) reaparecem na mecânica do contínuo (tensão e momento), na eletricidade (potência e campo) e na dinâmica rotacional do Volume I; a inversão de matrizes sustenta a resolução numérica do Volume II; o δ_{ij} da Equação (5.4) entra na lei constitutiva do Capítulo 2 do Volume I; e os autovalores da Equação (5.6) retornam como tensões principais nesse mesmo capítulo.

Capítulo 6 Cálculo Diferencial

6.1 A derivada como taxa instantânea

A pergunta que o cálculo diferencial responde é: com que rapidez uma grandeza muda naquele instante? A velocidade média entre dois instantes é $\Delta x/\Delta t$; a velocidade instantânea é o limite desse quociente quando o intervalo encolhe, Equação (6.1):

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}. \tag{6.1}$$

Essa é a definição, e ela importa: toda derivada dos volumes seguintes é um limite como este, e toda regra de derivação é um atalho para calculá-lo. A notação $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ lê-se "taxa de variação de x com t"; quando a variável independente é o tempo, o ponto por cima ($\dot{x}$) abrevia a mesma coisa — como na vazão $\dot{m}$ do Volume I.

6.2 Regras de derivação

As regras que a coleção usa estão na Tabela 6.1. Nenhuma delas deve ser procurada em tabela durante a leitura dos volumes: todas precisam estar disponíveis de imediato.

Tabela 6.1: Derivadas das funções elementares e regras operacionais.

Função	**Derivada**
x^n	$n\,x^{n-1}$
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$
$f+g$	$f'+g'$
$f\,g$	$f'g + f\,g'$
$f(g(x))$	$f'(g)\,g'(x)$ (regra da cadeia)
f/g	$(f'g - f\,g')/g^2$

A regra da cadeia merece destaque porque é a mais usada e a mais esquecida: ela diz que a taxa de uma grandeza composta é o produto das taxas encadeadas. Quando o Volume I escreve a aceleração de uma partícula como $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$, é a regra da cadeia trabalhando.

6.3 A derivada como inclinação — e a linearização

Geometricamente, a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, Figura 6.1. Essa leitura geométrica é operacionalmente a mais importante: *próximo de um ponto, toda função diferenciável parece uma reta.* A Equação (6.2) é a aproximação de primeira ordem, base de toda linearização da coleção:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\Delta x. \tag{6.2}$$

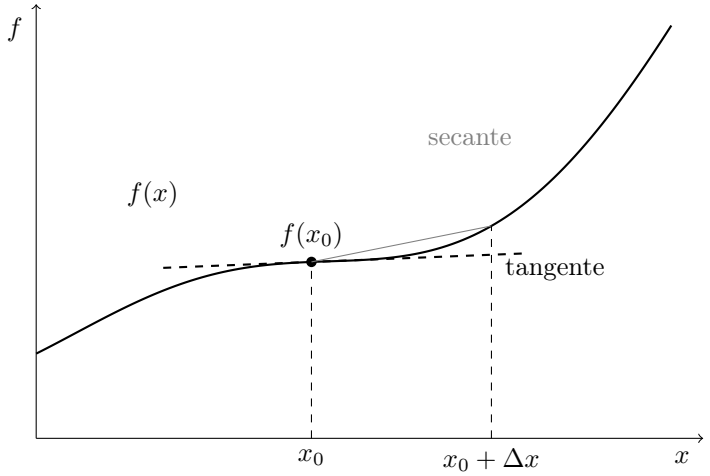


Figura 6.1: A derivada $f'(x_0)$ é a inclinação da tangente à curva em x_0. A secante entre x_0 e $x_0 + \Delta x$ aproxima a tangente; a aproximação se torna exata quando $\Delta x \to 0$. Perto de x_0, a tangente substitui a curva: é a linearização da Equação (6.2).

Todo o estudo de estabilidade, de sensibilidade de parâmetros e de pequenos sinais nos volumes seguintes é a Equação (6.2) aplicada a modelos físicos: o Volume II lineariza o comportamento do compressor em torno de um ponto de operação para projetar o controle.

6.4 Derivadas parciais e o gradiente

Uma função de duas variáveis, $f(x, y)$, tem duas taxas de variação: a que resulta de mexer só em x (com y fixo) e a que resulta de mexer só em y. São as derivadas parciais, Equação (6.3), escritas com o sinal ∂ em vez de d para lembrar que a outra variável ficou parada:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}. \tag{6.3}$$

O vetor das derivadas parciais é o gradiente, $\nabla f = (\partial f/\partial x,\ \partial f/\partial y,\ \partial f/\partial z)$: ele aponta na direção de maior crescimento de f e seu módulo mede a inclinação máxima. O gradiente de temperatura dirige o fluxo de calor na lei de Fourier; o gradiente de pressão dirige o escoamento; o gradiente de uma função de custo dirige os ajustes de projeto. A regra da cadeia estende-se naturalmente a funções compostas: se f depende de x e de y, e ambas dependem de t, a taxa total é dada pela Equação (6.4):

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}. \tag{6.4}$$

A Equação (6.4) é a versão contínua da contabilidade de variações usada nos balanços do Volume I: a variação total é a soma das variações parciais vezes as taxas de cada caminho.

6.5 Taxa no ponto fixo e taxa na partícula: a derivada material

Há duas perguntas distintas que o cálculo responde sobre um *campo* — uma grandeza definida em cada ponto do espaço e a cada instante, como a temperatura do ar na admissão

ou a velocidade do fluido num duto. A primeira é a taxa no ponto fixo: a derivada parcial $\partial f/\partial t$ mede como f muda naquele lugar, com o observador parado. A segunda é a taxa seguindo a partícula: como muda f para o pedacinho de fluido que se move. A segunda é a **derivada material**, escrita com D para distingui-la das demais, Equação (6.5):

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + v_x \frac{\partial f}{\partial x} + v_y \frac{\partial f}{\partial y} + v_z \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} f, \tag{6.5}$$

onde $\boldsymbol{v}$ é a velocidade da partícula. A Equação (6.5) é a Equação (6.4) aplicada ao caminho da partícula: a variação total é a taxa local mais a soma das variações espaciais vezes a velocidade com que a partícula as percorre. A diferença entre as duas taxas é operacionalmente importante: a temperatura do ar num ponto fixo da admissão pode ser constante ($\partial T/\partial t = 0$) com ar quente chegando de fora ($DT/Dt \neq 0$) — é exatamente o que o termo convectivo $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} T$ registra. O Volume I escreve toda a dinâmica dos fluidos com esta derivada: a aceleração de uma partícula é $D\boldsymbol{v}/Dt$, e as equações de Navier-Stokes são o balanço de quantidade de movimento escrito nela.

6.6 Divergência e rotacional

Dois operadores análogos ao gradiente partem de um campo vetorial $\boldsymbol{F}$ — mas devolvem, um, um escalar; outro, um vetor. A **divergência** mede o quanto o campo diverge do ponto: a taxa com que ele "sai" do entorno, Equação (6.6). Onde a divergência é positiva há fonte; onde é negativa, sorvedouro:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}. \tag{6.6}$$

A continuidade da massa do Volume I é essa leitura aplicada ao campo $\rho\boldsymbol{v}$: o termo $\nabla \cdot (\rho\boldsymbol{v})$ soma quanto de massa sai de um volume elementar por unidade de tempo. O **rotacional** mede a tendência do campo de girar em torno do ponto — a circulação por unidade de área, Equação (6.7):

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z},\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x},\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right). \tag{6.7}$$

Um escoamento em vórtice tem rotacional não nulo no núcleo e nulo fora dele; um escoamento retilíneo uniforme, rotacional nulo em toda parte. Na coleção, o rotacional aparece nas equações de Maxwell do Capítulo 7 do Volume I, que escrevem o campo elétrico girando em torno da variação do campo magnético e vice-versa. Ambos os operadores só fecham sentido com os teoremas integrais do Capítulo 7: é lá que as taxas locais viram balanços sobre volumes e superfícies.

6.7 Máximos, mínimos e pontos de equilíbrio

Onde uma função suave atinge máximo ou mínimo, a tangente é horizontal: $f'(x) = 0$. Esses pontos *estacionários* são candidatos a ótimos, e a segunda derivada decide: $f'' > 0$ indica mínimo, $f'' < 0$ indica máximo, $f'' = 0$ pede investigação adicional. Em funções de duas variáveis, o ponto estacionário exige $\partial f/\partial x = 0$ e $\partial f/\partial y = 0$ simultaneamente. A busca de máximo rendimento, de mínimo consumo específico e de ponto de operação ótimo, que percorre o Volume II do início ao fim, é esta seção em escala industrial.

6.8 Exercícios resolvidos

Exercício 6.1 (regra da cadeia). A temperatura de uma carcaça cai segundo $T(t) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-t/20}$, com T em °C e t em minutos. Obtenha $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$ e mostre que a taxa é, em todo instante, proporcional ao quanto a carcaça ainda está acima dos 30 °C.

Resolução. A função é composta: uma exponencial avaliada em $u(t) = -t/20$. Pela regra da cadeia, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 65\,\mathrm{e}^{u} \cdot \mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 65\,\mathrm{e}^{-t/20} \cdot (-1/20)$. Agora observe que a própria expressão de T dá $65\,\mathrm{e}^{-t/20} = T - 30$. Substituindo,

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{20}\,(T - 30).$$

A taxa é, de fato, proporcional ao excesso $T - 30$, com constante $-1/20\ \mathrm{min}^{-1}$: quanto mais perto dos 30 °C, mais devagar a carcaça esfria. O Capítulo 8 parte exatamente dessa observação para construir as equações diferenciais.

Exercício 6.2 (linearização). Estime $\sqrt{9{,}3}$ a partir da reta tangente a $f(x) = \sqrt{x}$ em $x_0 = 9$, e avalie o erro.

Resolução. $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$, então $f'(9) = 1/6$. A Equação (6.2) dá $\sqrt{9{,}3} \approx 3 + (1/6)(0{,}3) = 3{,}050$. O valor exato é 3,0496: erro de 4×10^{-4}, e esse erro é exatamente o que a curvatura prevê — com $f''(x) = -1/(4x^{3/2})$, o primeiro termo desprezado vale $\tfrac{1}{2}f''(9)\,(0{,}3)^2 \approx -4 \times 10^{-4}$. A reta tangente erra por excesso porque a raiz é côncava. Para Δx maior (digamos, $\sqrt{16}$ a partir de 9), a mesma reta dá $3 + 7/6 = 4{,}17$ contra 4,00 exato — a vizinhança vale o que a Equação (6.2) declara: é local.

6.9 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A derivada foi definida como limite de taxa média, e todas as suas regras são consequência da definição. As quatro leituras — taxa instantânea (Equação (6.1)), inclinação e linearização (Equação (6.2)), variação parcial (Equação (6.3)) e derivada material (Equação (6.5)) — cobrem todo o uso que os Volumes I e II fazem do cálculo diferencial: leis de taxa, sensibilidades, otimização e dinâmica de fluidos.

Capítulo 7 Cálculo Integral

7.1 A integral como acumulação

Se a derivada pergunta "com que rapidez?", a integral pergunta "quanto acumulou?". Uma vazão $\dot{m}$ constante durante Δt acumula $\dot{m}\,\Delta t$ de massa; uma vazão variável acumula a soma de muitos pedacinhos, Equação (7.1):

$$m = \int_{t_1}^{t_2} \dot{m}(t)\ \mathrm{d}t. \tag{7.1}$$

O símbolo $\int$ é um "S" esticado, de soma: a integral soma produtos $\dot{m}(t)\,\mathrm{d}t$, cada um sendo quantidade por vez vezes um pedacinho de tempo. A interpretação é sempre essa: a integral acumula a taxa. Todo balanço do Volume I — massa, energia, quantidade de movimento — é uma Equação (7.1) vestida de princípio de conservação.

7.2 O teorema fundamental

Derivar e integrar são operações inversas, e isso é o teorema fundamental do cálculo, Equação (7.2): a integral da taxa devolve a variação acumulada entre os extremos.

$$\int_a^b f'(x)\ \mathrm{d}x = f(b) - f(a). \tag{7.2}$$

Duas consequências operacionais seguem. A primeira: para avaliar uma integral definida, basta encontrar uma função cuja derivada seja o integrando (uma *primitiva*) e subtrair seus valores nos extremos. A segunda: a integral definida é um *número*, e a primitiva é uma *função*; confundir as duas coisas é a fonte clássica de erro de sinal e de constante.

7.3 A integral como área — e o valor médio

Geometricamente, a integral definida é a área sob a curva entre os extremos, Figura 7.1, com áreas abaixo do eixo contadas negativo. A leitura de área resolve problemas que a primitiva resolve com dificuldade: o trabalho líquido de um ciclo no diagrama p–V é a área que a curva fecha — nulo quando o caminho de volta retrata o de ida.

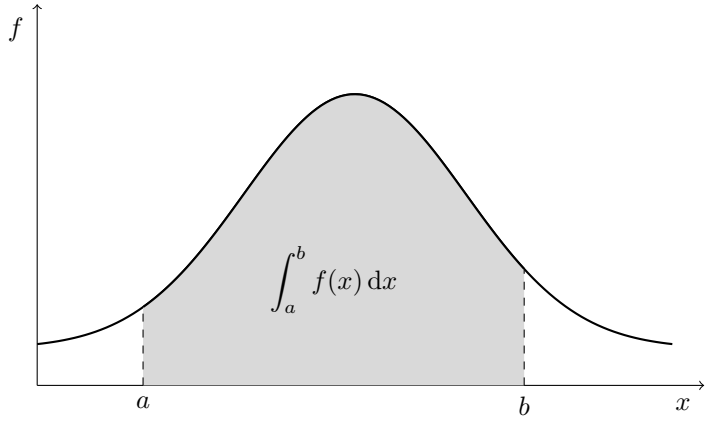


Figura 7.1: A integral definida de f entre a e b é a área sob a curva nesse intervalo. A região sombreada representa a acumulação da Equação (7.1): cada fatia vertical de largura $\mathrm{d}x$ tem área $f(x)\,\mathrm{d}x$, e a integral soma todas.

Uma aplicação direta define o **valor médio** de uma função num intervalo, Equação (7.3):

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x. \tag{7.3}$$

O valor médio é a altura do retângulo de mesma área que a curva. A diferença média logarítmica de temperatura dos trocadores de calor e a potência média de um ciclo periódico, ambas do Volume I, são Equação (7.3) com nomes próprios.

7.4 Primitivas das funções elementares

A Tabela 7.1 lista as primitivas que a coleção usa. Como verificação de segurança, derive o resultado: se a derivada volta ao integrando, a primitiva está certa.

Tabela 7.1: Primitivas imediatas das funções elementares, com C constante arbitrária.

Função	**Primitiva**
x^n $(n \neq -1)$	$x^{n+1}/(n+1) + C$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert + C$
e^x	$\mathrm{e}^x + C$
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x + C$
$1/(1+x^2)$	$\operatorname{arctg} x + C$

Quando a primitiva não é imediata, restam três caminhos, em ordem de preferência: substituição de variável (que desfaz a regra da cadeia), integração por partes (que desfaz a regra do produto) e tabelas ou software para as demais. Para a engenharia de máquinas, o essencial é reconhecer *qual* caminho se aplica, e a coleção só exige isso.

7.5 Integrais de linha e de superfície; o teorema da divergência

Há duas integrais que acumulam ao longo de caminhos e de superfícies em vez de ao longo de um intervalo. A integral de linha soma o produto da grandeza pelo pedacinho

de caminho: o trabalho de uma força ao longo de uma trajetória é $\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$, e o mesmo formal, sobre uma curva fechada ($\oint_C$), mede a circulação de um campo. A integral de superfície soma o componente normal do campo em cada pedacinho da superfície — o **fluxo** —, Equação (7.4):

$$\Phi_S = \iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S, \tag{7.4}$$

com $\boldsymbol{n}$ o vetor unitário normal à superfície. É o formal do balanço de massa: a massa que atravessa a superfície fechada de um volume por unidade de tempo é $\iint_S \rho\,\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$.

O teorema que liga os dois lados é o **teorema da divergência** (de Gauss), Equação (7.5): o fluxo que sai de um volume fechado iguala a soma das divergências dentro dele.

$$\iint_S \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \iiint_V (\nabla\cdot\boldsymbol{F})\,\mathrm{d}V. \tag{7.5}$$

É a ponte que o Volume I usa para converter os balanços da forma integral (sobre volumes de controle) na forma diferencial (válida ponto a ponto): aplica-se a Equação (7.5) ao termo de fluxo e observa-se que, valendo o balanço para todo volume imaginável, o integrando tem de anular. A leitura operacional é a dos balanços do Capítulo 6 do Volume I: entra = sai + acumula, escrito por unidade de volume. Existe um teorema análogo para o rotacional — o de Stokes, que iguala a circulação em torno de uma curva fechada ao fluxo do rotacional pela superfície que ela limita — mas a coleção não o usa: as equações de Maxwell aparecem já na forma diferencial.

7.6 Integrais múltiplas

Uma integral dupla $\iint_A f(x,y)\,\mathrm{d}A$ soma contribuições sobre uma região do plano — a massa de uma placa, por exemplo, soma $\rho(x,y)\,\mathrm{d}A$ sobre toda a área. A avaliação é sempre a mesma: integrar duas vezes em sequência, cada vez tratando a outra variável como constante. A mesma lógica se estende a três dimensões. No Volume I, os balanços integrais sobre volumes de controle são exatamente integrais triplas disfarçadas de física; o Capítulo 4 escreve o teorema do transporte que as organiza.

7.7 Exercícios resolvidos

Exercício 7.1 (acumulação a vazão constante). Uma rede recebe $\dot{m} = 0{,}20$ kg/s durante 30 min. Quanta massa entrou?

Resolução. Pela Equação (7.1), $m = \int_0^{1800\,\mathrm{s}} 0{,}20\,\mathrm{d}t = 0{,}20\times 1800 = 360$ kg. A integral de uma constante é a regra do retângulo: a unidade do integrando (kg/s) vezes a unidade do passo (s) fecha em kg — a checagem dimensional da Equação (7.1) já valida a conta antes de fazê-la.

Exercício 7.2 (acumulação a potência decaindo). Um aquecedor de regeneração opera com potência $P(t) = 6{,}0\,\mathrm{e}^{-t/40}$ kW (após o fechamento térmico). Quanta energia ele entrega em 60 s?

Resolução. Com a primitiva da exponencial (Tabela 7.1) e o teorema fundamental (Equação (7.2)): $W = \int_0^{60} P_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = P_0\,\tau\,(1-\mathrm{e}^{-60/40}) = 6{,}0\times 40\times(1-\mathrm{e}^{-1{,}5}) = 240\times 0{,}777 \approx 186$ kJ. Nota de interpretação: a energia é menor que a do degrau constante

($6{,}0 \times 60 = 360$ kJ) porque a potência decai — a integral acumula a taxa, não a taxa inicial.

7.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A integral acumula taxa (Equação (7.1)), a primitiva inverte a derivação (Equação (7.2)) e o valor médio resume o acumulado (Equação (7.3)); o fluxo da Equação (7.4) e o teorema da divergência da Equação (7.5) convertem balanços integrais em leis ponto a ponto. Com isso, o leitor está pronto para os balanços integrais do Volume I e para a acumulação de energia, massa e carga que percorre o Volume II.

Capítulo 8 Equações Diferenciais Ordinárias

8.1 O que é uma equação diferencial

Uma equação diferencial ordinária (EDO) relaciona uma função às suas próprias taxas de variação. A declaração "a temperatura do reservatório cai a uma taxa proporcional à diferença entre ela e a ambiente" traduz-se na Equação (8.1):

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k\,(T - T_\infty), \tag{8.1}$$

com $k > 0$ constante do processo e T_∞ a temperatura ambiente. A solução não é um número, é uma função $T(t)$ que satisfaz a equação para todo t. A *ordem* da EDO é a maior derivada presente; a Equação (8.1) é de primeira ordem. Quase toda dinâmica do Volume II — resposta de pressão, de temperatura, de rotação — é uma EDO de primeira ou segunda ordem com nomes próprios.

8.2 Condições iniciais e o problema completo

Uma EDO admite infinitas soluções: a Equação (8.1) é satisfeita por qualquer decaimento exponencial de amplitude livre. Fixar o problema exige *condições iniciais*: o valor da função (e das derivadas, se a ordem for maior que um) num instante de referência. O conjunto EDO mais condição inicial chama-se *problema de valor inicial*, e sua solução é única sempre que a equação for suficientemente bem comportada — o que todas as equações desta coleção são. Saber contar as condições exigidas é metade da modelagem: primeira ordem pede uma condição, segunda ordem pede duas.

8.3 Primeira ordem: separáveis e lineares

A Equação (8.1) é do tipo *separável*: as variáveis se separam, com tudo que depende de T de um lado e tudo que depende de t do outro, Equação (8.2):

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - T_\infty} = -k\ \mathrm{d}t \quad \Longrightarrow \quad \ln\frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = -k\,t, \tag{8.2}$$

onde $T_0 = T(0)$. Isolando $T(t)$, obtém-se o decaimento exponencial, Equação (8.3), com a constante de tempo $\tau = 1/k$:

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}. \tag{8.3}$$

A constante de tempo tem leitura direta: a cada intervalo τ, a diferença $T - T_\infty$ cai para 37% (e^{-1}) do valor anterior; em 3τ, restam 5%. Esse argumento aparece em todos os sistemas de primeira ordem da coleção, do resfriamento de motor à resposta de sensor.

A segunda família de primeira ordem é a *linear*: $\dot{x} + a(t)\,x = b(t)$, que inclui forçamento externo $b(t)$. A estratégia de solução (fator integrante) não precisa ser reproduzida aqui; o que importa é a estrutura da solução: resposta = transiente (decai com o tempo) + regime permanente (acompanha o forçamento). Essa decomposição organiza a análise de resposta do Volume II.

8.4 Segunda ordem: oscilações

A EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, Equação (8.4), governa massa–mola–amortecedor, circuitos *RLC* e todo oscilador natural de máquina:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = f(t). \tag{8.4}$$

O parâmetro ω_n é a *frequência natural* (a que o sistema oscilaria sem amortecimento) e ζ é o *fator de amortecimento*, que classifica o comportamento, Figura 8.1:

- $\zeta < 1$ — subamortecido: oscila com amplitude decaindo;
- $\zeta = 1$ — criticamente amortecido: retorna ao repouso no menor tempo sem cruzar a posição de equilíbrio;
- $\zeta > 1$ — superamortecido: retorna sem oscilar, lentamente.

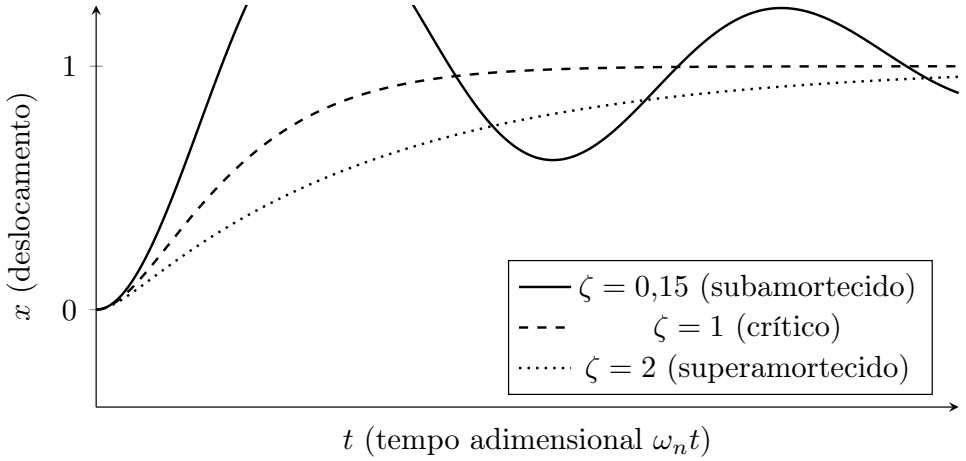


Figura 8.1: Resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem, Equação (8.4), para três fatores de amortecimento. O subamortecido oscila antes de assentar; o crítico assenta sem oscilar no menor tempo; o superamortecido assenta sem oscilar, mais lentamente.

O caso subamortecido merece as duas grandezas que se leem direto de um registro de vibração. Sem forçamento ($f(t) = 0$), a resposta é a Equação (8.5): a oscilação não ocorre na frequência natural ω_n, e sim na *frequência amortecida* ω_d, um pouco menor; e a amplitude é limitada por um *envelope* exponencial, que decai como uma equação de primeira ordem com constante de tempo $\tau = 1/(\zeta\omega_n)$:

$$x(t) = A\,\underbrace{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}_{\text{envelope}}\cos(\omega_d t + \varphi), \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}. \tag{8.5}$$

Os dois fatores da Equação (8.5) separam o que a máquina faz em duas perguntas independentes: o cosseno diz *com que rapidez* oscila, o envelope diz *por quanto tempo* continua oscilando. Para os amortecimentos fracos usuais em máquina ($\zeta \lesssim 0{,}3$), ω_d fica a menos de 5 % de ω_n — diferença que importa em conta de fase, não em identificação de qual modo foi excitado. Na resposta ao degrau da Figura 8.1 o mesmo envelope reaparece, agora governando o *desvio* em relação ao valor final em vez da amplitude em torno do repouso.

O Volume I deduz a Equação (8.4) três vezes — mecânica, eletricidade e vibrações — e mostra que é a mesma equação com roupagens diferentes; o Volume II a usa para avaliar se o comportamento dinâmico de um compressor está próximo de um regime perigoso de oscilação.

8.5 Solução numérica: o passo de Euler

Quando a EDO não admite solução fechada — e as EDOs com coeficientes variáveis ou não lineares, como as do Volume II, em geral não admitem — recorre-se à integração numérica. O método de Euler, o mais simples, traduz a definição de derivada direto em algoritmo: se $\dot{x} = g(x,t)$, então a variação num passo pequeno Δt é aproximadamente $g\,\Delta t$, Equação (8.6):

$$x_{n+1} = x_n + g(x_n, t_n)\ \Delta t. \tag{8.6}$$

A Equação (8.6) é a própria definição da derivada com o limite suspenso; por isso o erro de cada passo é proporcional a $(\Delta t)^2$, e o erro acumulado, a Δt. Refinar o passo diminui o erro previsivelmente — e essa previsibilidade é o que permite confiar na simulação. O Volume II integra suas EDOs com métodos mais refinados que este, mas todos descendentes diretos da Equação (8.6).

8.6 Uma menção às equações diferenciais parciais

Toda equação deste capítulo relaciona uma função de *uma* variável às suas taxas — por isso *ordinária*. Quando a função depende de mais de uma variável — a temperatura $T(x,y,z,t)$ de um sólido, a velocidade do fluido num duto — e a equação mistura as derivadas parciais dessas variáveis, ela é uma *equação diferencial parcial* (EDP). A mudança de objeto é substantiva: em lugar de condições iniciais, o problema em geral exige condições nos *contornos* do domínio — a temperatura prescrita nas faces da parede, o escoamento nulo na superfície do rotor — e a família de soluções admissíveis é muito mais rica.

O Volume I encontra EDPs em três lugares: a continuidade e o escoamento no Capítulo 2, Navier-Stokes no Capítulo 4 e a condução de calor no Capítulo 5 — e em nenhum deles resolve uma EDP diretamente: ou a física se reduz a uma EDO por hipótese (parâmetros concentrados, regime permanente, simetria), ou o resultado entra na forma integral do teorema de transporte. O Volume II também não resolve EDPs, mas as usa como resíduo físico no aprendizado física-informado: a rede é penalizada por violar a conservação expressa na equação, não por resolvê-la. O que o leitor precisa carregar daqui é o reconhecimento do objeto — e a razão pela qual as hipóteses que os volumes seguintes assumem são precisamente as que dispensam resolvê-las.

8.7 Exercícios resolvidos

Exercício 8.1 (carcaça esfriando). Uma carcaça sai de regime com $T_0 = 95\,^\circ\mathrm{C}$, ambiente $T_\infty = 30\,^\circ\mathrm{C}$ e constante de tempo $\tau = 20$ min. Quanto vale T em 20 min e em 60 min? Quanto tempo até $35\,^\circ\mathrm{C}$?

Resolução. Pela Equação (8.3): $T(20) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-1} = 30 + 65 \times 0{,}368 = 54\,^\circ\mathrm{C}$; $T(60) = 30 + 65\,\mathrm{e}^{-3} = 30 + 65 \times 0{,}0498 = 33{,}2\,^\circ\mathrm{C}$ — a leitura dos 37% por τ e dos 5% em 3τ. Para $T = 35$: $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 5/65 = 0{,}077$, então $t = 20\,\ln(65/5) = 20 \times 2{,}56 = 51$ min. A leitura física: cada intervalo de $\tau = 20$ min remove sempre a mesma *fração* do excesso

sobre o ambiente (63 %), mas frações iguais de um excesso que encolhe valem cada vez menos em graus — são 41 °C no primeiro intervalo, 15 °C no segundo e 6 °C no terceiro. É por isso que a carcaça chega *perto* do ambiente depressa e termina de chegar devagar.

Exercício 8.2 (classificar o amortecimento). Um sistema tem $\omega_n = 6$ rad/s e $\zeta = 0{,}25$. Classifique o regime, obtenha a frequência amortecida e o tempo em que o envelope cai para 2%.

Resolução. $\zeta < 1$: subamortecido — oscila com amplitude decaindo, como a curva da Figura 8.1. Os dois fatores da Equação (8.5) dão o resto. Frequência amortecida: $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 6\sqrt{1-0{,}0625} = 5{,}8$ rad/s, 3 % abaixo de ω_n. Envelope: $\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t} = \mathrm{e}^{-1{,}5\,t}$, ou seja, a mesma estrutura de primeira ordem da Equação (8.3) com $\tau = 1/(\zeta\omega_n) = 0{,}67$ s. Impondo o valor pedido e tomando o logaritmo (Equação (4.2)): $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}02 \Rightarrow t = \tau\,\ln 50 = 0{,}67 \times 3{,}91 = 2{,}6$ s, que são $3{,}9\,\tau$. É daí que vem a regra prática de tomar 4τ como tempo de acomodação: em 4τ o envelope já está em 1,8 %, um pouco além do que se pediu — a regra é conservadora de propósito.

8.8 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

Uma EDO postula a forma da taxa; a condição inicial fixa a amplitude; a solução fecha o problema. As famílias aqui apresentadas — primeira ordem separável e linear, segunda ordem com coeficientes constantes — cobrem toda a dinâmica dos volumes seguintes. A constante de tempo (Equação (8.3)) e o fator de amortecimento (Equação (8.4)) serão vocabulário corrente a partir daqui.

Capítulo 9 Séries e Aproximações

9.1 Por que aproximar

Os modelos exatos são raros; os úteis são aproximados. A pergunta da engenharia nunca é "a aproximação é perfeita?", e sim "o erro da aproximação é pequeno *para o meu propósito*?". Este capítulo fornece as duas ferramentas para respondê-la: a série de Taylor, que gera aproximações, e a notação de ordem, que declara o erro.

9.2 A série de Taylor

Uma função suave pode ser reconstruída perto de um ponto a partir de seus valores e de todas as suas derivadas naquele ponto, Equação (9.1):

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)\,h + \frac{f''(x_0)}{2!}\,h^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}\,h^3 + \dots \tag{9.1}$$

O polinômio truncado na primeira ordem é a linearização da Equação (6.2); cada termo a mais melhora a cópia numa vizinhança maior. O fatorial nos denominadores faz a série convergir rapidamente para h pequeno: o termo de ordem n decai com h^n, de modo que dobrar a precisão da aproximação custa cada vez menos.

A Figura 9.1 mostra a aproximação de e^x em torno de $x_0 = 0$: a reta (ordem 1) serve numa vizinhança estreita, a parábola (ordem 2) alarga-a, e a cúbica (ordem 3) praticamente coincide com a exponencial no intervalo desenhado.

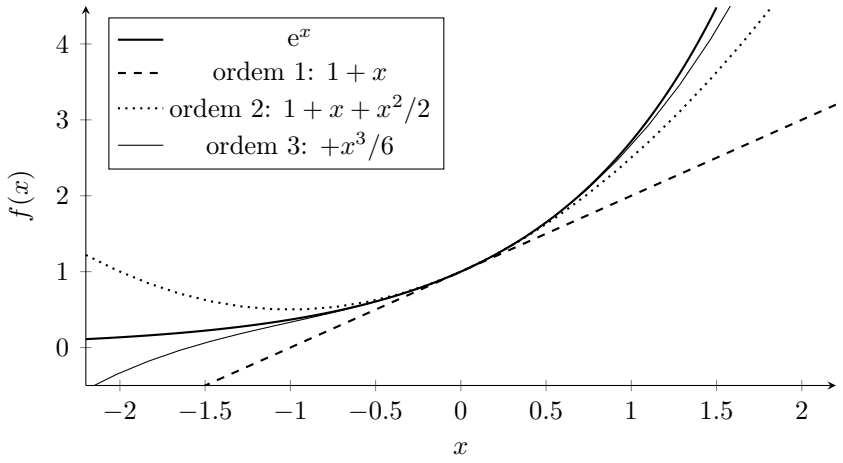


Figura 9.1: A série de Taylor da Equação (9.1) aplicada a e^x em torno de $x_0 = 0$. Cada ordem acrescentada melhora a aproximação numa vizinhança maior; perto de x_0, a reta já descreve a função com erro pequeno.

As expansões que a coleção usa sem aviso decorrem da Equação (9.1), válidas para $|\varepsilon| \ll 1$, Equação (9.2):

$$(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\,\varepsilon, \qquad \frac{1}{1+\varepsilon} \approx 1 - \varepsilon, \qquad \mathrm{e}^{\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon, \qquad \ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon. \tag{9.2}$$

A primeira delas é o binômio de Newton truncado; todas dizem o mesmo: funções suaves parecem retas de perto, e a declaração "$|\varepsilon| \ll 1$" é a hipótese que dá sentido à aproximação.

9.3 Erro e notação de ordem

A notação $f(h) = O(h^n)$ lê-se "f é da ordem de h^n" e significa que f decai pelo menos tão rápido quanto h^n quando $h \to 0$: existem constantes C e h_0 tais que $|f(h)| \le C\,h^n$ para $0 < h < h_0$. A constante C não interessa no momento — interessa o expoente, porque ele diz como o erro melhora quando se refina a discretização. O método de Euler da Equação (8.6) tem erro global $O(\Delta t)$: diminuir o passo pela metade divide o erro pela metade, e essa previsão é verificável numericamente.

Declarar a ordem do erro é o mínimo de honestidade de uma aproximação. Quando o Volume II lineariza um modelo, a pergunta "qual é o h da linearização?" — isto é, quão longe do ponto de operação a aproximação ainda vale — tem resposta numérica, e a notação $O(\cdot)$ é a linguagem para formular essa resposta.

9.4 Séries geométricas

A família de séries que a engenharia usa sem hesitação é a geométrica: termos que decaem por razão fixa r, Equação (9.3):

$$S = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \frac{1}{1-r}, \qquad |r| < 1. \tag{9.3}$$

A condição $|r| < 1$ é o que faz a soma infinita convergir para um número finito — cada termo é uma fração cada vez menor do anterior. Com $r = 0{,}5$, a soma é 2; com $r = 0{,}6$, 2,5. A leitura operacional: um processo em que "restam r do anterior" a cada passo acumula, no limite, $1/(1-r)$ vezes o primeiro termo. É o argumento atrás da resposta ao degrau de um sistema de primeira ordem integrado pela Equação (8.6) — o déficit inicial decaindo por $r = 1 - \Delta t/\tau$ a cada passo soma geometricamente para o regime permanente — e da taxa de convergência dos métodos iterativos que o Volume II usa para calibrar parâmetros.

9.5 Exercícios resolvidos

Exercício 9.1 (uma ordem a mais). A Equação (9.2) estima $(1+\varepsilon)^n$ apenas em primeira ordem. Aplique a Equação (9.1) a $f(\varepsilon) = (1+\varepsilon)^5$ em torno de $\varepsilon = 0$ para obter o termo de segunda ordem, use-o para estimar $(1{,}02)^5$, compare com a primeira ordem e com o valor exato, e identifique qual fator faz os termos encolherem.

Resolução. As derivadas saem da regra da potência do Capítulo 6: $f(0) = 1$; $f'(\varepsilon) = 5(1+\varepsilon)^4$, logo $f'(0) = 5$; $f''(\varepsilon) = 20(1+\varepsilon)^3$, logo $f''(0) = 20$. Levando à Equação (9.1), com $h = \varepsilon$:

$$(1+\varepsilon)^5 \approx 1 + 5\,\varepsilon + \frac{20}{2!}\,\varepsilon^2 = 1 + 5\,\varepsilon + 10\,\varepsilon^2.$$

Com $\varepsilon = 0{,}02$, a primeira ordem dá $1 + 0{,}10 = 1{,}10$ — exatamente o que a Equação (9.2) já fornecia — e a segunda acrescenta $10 \times 4 \times 10^{-4} = 0{,}004$, totalizando 1,104. O valor exato é 1,10408: a segunda ordem acerta quatro dígitos, contra dois da primeira.

O termo seguinte, com $f'''(0) = 60$, vale $(60/3!)\,(0{,}02)^3 = 8 \times 10^{-5}$ — cinquenta vezes menor que o de segunda ordem. Quem encolhe os termos aqui é a potência ε^k, que multiplica por 0,02 a cada ordem nova; o fatorial do denominador da Equação (9.1) tem outro papel, o de impedir que os coeficientes $f^{(k)}(0)/k!$ cresçam com a ordem. Por isso cada dígito a mais custa pouco, como a abertura deste capítulo anuncia — e por isso truncar cedo é seguro para ε pequeno, e deixa de ser para ε grande.

Exercício 9.2 (soma geométrica e distância ao regime). Uma carcaça que esfria é integrada pelo passo de Euler da Equação (8.6) com $\Delta t = 0{,}2\,\tau$. Chame de *déficit* $e_k = T_k - T_\infty$ o que ainda falta para o regime permanente no passo k; com esse passo, cada déficit é $r = 0{,}8$ do anterior. Que fração do déficit inicial resta após 10 passos, e para quanto converge a soma de todos os déficits?

Resolução. Os déficits formam uma progressão geométrica, $e_k = r^k\, e_0$. Após 10 passos resta $r^{10} = 0{,}8^{10} = 0{,}107$, isto é, 10,7 % do afastamento inicial — o mesmo decaimento da Equação (8.3), agora amostrado em passos discretos em vez de tempo contínuo. Somando todos eles pela Equação (9.3): $\sum_{k\ge 0} r^k = 1/(1-0{,}8) = 5$, ou seja, cinco vezes o déficit inicial. A condição $|r| < 1$ é o que torna essa soma finita apesar de infinitos passos — em termos da simulação, é a garantia de que o afastamento acumulado não cresce sem limite conforme se integra.

9.6 Síntese: premissas e ligação com os volumes seguintes

A série de Taylor gera aproximações locais; a notação de ordem declara seu erro. Juntas, autorizam a operação mais frequente desta coleção: substituir um modelo complicado por um simples *numa vizinhança declarada*, sabendo quanto se perde. Todas as linearizações, todas as sensibilidades e todos os controladores dos volumes seguintes usam essa autorização.

Capítulo 10 Síntese e Ponte com os Volumes I e II

10.1 As peças reunidas

O Volume 0 não apresentou física nenhuma: apresentou a linguagem e as operações com que a física será escrita. A Tabela 10.1 fecha o ciclo começado na Tabela 1.1: cada ferramenta, o capítulo que a ensina e o primeiro uso que os volumes seguintes fazem dela.

Tabela 10.1: Mapa de saída do Volume 0: de cada ferramenta ao seu primeiro uso na coleção.

Cap.	Ferramenta	Primeiro uso
2	Notação	Símbolos das leis de taxa, Cap. 2 do Vol. I
3	Unidades e dimensão	Verificação de toda equação do Vol. I
4	Funções	Leis constitutivas, Caps. 2–3 do Vol. I
5	Vetores	Tensão de Cauchy, Cap. 2 do Vol. I
6	Derivadas	Leis de taxa, Caps. 2–5 do Vol. I
7	Integrais	Balanços integrais, Cap. 4 do Vol. I
8	Equações diferenciais	Sistemas dinâmicos, Vol. II
9	Séries e ordem	Linearizações, Vols. I e II

10.2 Como o Volume 0 se relaciona com os demais

A relação é de pré-requisito, não de resumo: o Volume I pressupõe este volume da mesma forma que prescreve seus próprios capítulos. Quem leu aqui não encontra surpresa simbólica adiante; quem pulou aqui e tropeçar num símbolo ou numa operação encontra neste volume o lugar de onde ele veio. A convenção de notação do Capítulo 2 vale sem exceção: se algum símbolo parecer usado de outro modo, o uso local está errado, e não a convenção.

10.3 Exercício de travessia

Exercício 10.1 (a travessia reversa). O Volume II escreve, no capítulo do VAE: "o erro de reconstrução E_{rec} é a soma dos desvios ao quadrado das M variáveis, cada uma normalizada pela própria escala". Retrace essa frase às ferramentas deste volume.

Resolução. (i) "M variáveis" é um vetor de dados, o objeto do Capítulo 5 — escrito $\boldsymbol{z}$, com componentes indexadas z_i. (ii) "soma dos desvios" é o somatório da Tabela 2.1 ($\sum_i$); "ao quadrado" é a função potência do Capítulo 4, e o quadrado é o que impede desvios positivos e negativos de se cancelarem. (iii) "normalizada pela própria escala" é a disciplina de unidades do Capítulo 3: sem ela, a variável de maior escala numérica dominaria a soma. (iv) "a soma cresce quando a máquina degrada" é uma taxa — o Capítulo 6 diz como ela é lida no tempo, e o limiar de disparo é decidido com a honestidade de aproximação do Capítulo 9. A frase que parecia estrangeira é, na verdade, cinco ferramentas deste volume em cadeia.

10.4 Próximos passos

Com este volume concluído, o percurso natural segue para o Volume I, que aplica estas ferramentas à mecânica do contínuo, aos termofluidos e aos sistemas de medição — e destes, ao Volume II, que as particulariza no compressor de parafuso offshore. Quem chegou aqui sem formação prévia pode precisar de um percurso mais longo; Nussenzveig [1] fornece a física básica que antecede este volume, e Guidorizzi [2] o cálculo em profundidade. As referências de classe mundial para o mesmo percurso são Feynman [3] na física e Apostol [4] e Spivak [5] no cálculo. O caminho da coleção, porém, está completo: o que será usado, já foi ensinado.

Lista de Figuras

4.1 Círculo unitário: seno e cosseno como projeções. 15
4.2 Fasor girante e a senoide como projeção. 16
5.1 Produto escalar como projeção e produto vetorial como área. 19
6.1 A derivada como inclinação da tangente. 23
7.1 A integral definida como área sob a curva. 27
8.1 Resposta de sistemas de segunda ordem por regime de amortecimento. . . 31
9.1 Série de Taylor da exponencial em torno de $x_0 = 0$. 34

Lista de Tabelas

1.1 Mapa do Volume 0 e suas pontes com os volumes I e II. 5
2.1 Operadores matemáticos e seu significado. 8
2.2 Letras gregas e seu uso dominante nesta coleção. 9
3.1 Unidades do SI usadas nesta coleção. 11
6.1 Regras de derivação usadas nesta coleção. 22
7.1 Primitivas das funções elementares. 27
10.1 Ferramentas do Volume 0 e seu primeiro uso nos volumes seguintes. 37

Referências

[1] Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*. Vol. 1: *Mecânica*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2013; Vol. 2: *Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor*. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2014.

[2] Guidorizzi, H. L. *Um Curso de Cálculo*. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

[3] Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Vol. 1: *Mainly Mechanics, Radiation, and Heat*. Addison-Wesley, 1963.

[4] Apostol, T. M. *Calculus*. Vol. 1: *One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. Wiley, 1967.

[5] Spivak, M. *Calculus*. 4th ed. Houston: Publish or Perish, 2008.